

Thème 1 — Corrigé Difficile

Corrigé 1 — la longueur d'onde à partir d'un enregistrement

Le graphe est en fonction du *temps* : on y lit T . La longueur d'onde vient ensuite de $\lambda = vT$.

- a) Le motif se répète tous les 2 s : $T = 2$ s, donc $f = \frac{1}{T} = 0,5$ Hz.
- b) $\lambda = vT = 0,5 \text{ m s}^{-1} \times 2 \text{ s} = 1 \text{ m} = 100 \text{ cm}$.
- c) **Non.** Un graphe $y(t)$ ne montre que le mouvement dans le temps d'*un seul* point : on y lit T , pas λ . Pour lire λ directement, il faudrait une *photo* de la corde, c.-à-d. un graphe $y(x)$.

Corrigé 2 — deux graphes, une vitesse

Chaque graphe donne une seule information ; on les combine avec $v = \lambda/T$.

- a) La longueur d'onde se lit sur la *photo* $y(x)$ (axe en mètres) : le motif se répète tous les 4 m, donc $\lambda = 4$ m.
- b) La période se lit sur le graphe du *point fixe* $y(t)$ (axe en secondes) : le motif se répète tous les 0,5 s, donc $T = 0,5$ s.
- c) $v = \frac{\lambda}{T} = \frac{4 \text{ m}}{0,5 \text{ s}} = 8 \text{ m s}^{-1}$.

Corrigé 3 — échographie : la profondeur d'un obstacle

On lit la durée sur l'oscilloscope, puis on n'oublie pas que l'onde fait l'*aller-retour*.

- a) 8 divisions à $10 \mu\text{s}$ chacune : $\Delta t = 8 \times 10 \mu\text{s} = 80 \mu\text{s} = 80 \times 10^{-6} \text{ s}$.
- b) Pendant Δt , l'onde parcourt l'aller *et* le retour, soit $2d$:

$$2d = v \Delta t \Rightarrow d = \frac{v \Delta t}{2} = \frac{1500 \text{ m s}^{-1} \times 80 \times 10^{-6} \text{ s}}{2} = \frac{0,12 \text{ m}}{2} = 0,06 \text{ m} = 6 \text{ cm}.$$

Piège : oublier le facteur 2 donnerait 12 cm, soit le double.

Corrigé 4 — rides à la surface de l'eau

Deux crêtes successives sont distantes d'une longueur d'onde λ : on compte les crêtes en partant de S .

- a) La 1^{re} crête est à λ de S , la 2^e à 2λ , la 3^e à 3λ . Donc $d = SA = 3\lambda$.
- b) $d = 3\lambda = 3 \times 4 \text{ cm} = 12 \text{ cm}$.

Corrigé 5 — un son qui change de milieu

La fréquence est fixée par la source et reste invariante ; v et λ changent avec le milieu.

- a) $\lambda_{\text{eau}} = \frac{v_{\text{eau}}}{f} = \frac{1500 \text{ m s}^{-1}}{250 \text{ Hz}} = 6 \text{ m}$.
- b) La fréquence **ne change pas** : elle est imposée par la source. On garde $f = 250 \text{ Hz}$ dans l'air.
- c) $\lambda_{\text{air}} = \frac{v_{\text{air}}}{f} = \frac{340 \text{ m s}^{-1}}{250 \text{ Hz}} = 1,36 \text{ m}$. Rapport : $\frac{\lambda_{\text{eau}}}{\lambda_{\text{air}}} = \frac{6}{1,36} \approx 4,4$, exactement le rapport des célérités $\frac{1500}{340} \approx 4,4$.